Diviser des nombres relatifs

Notion 3

1 Le quotient

$a : b$ est le nombre qui, **multiplié par** b, donne a.

Plongée au large de Fécamp : -24 m en 6 min, soit $(-24) : 6 = -4$ m par minute, car $(-4) \times 6 = -24$.

On écrit aussi $\frac{a}{b}$. On ne divise **jamais par** 0.

2 La règle des signes

Même signe : quotient **positif**.

Signes contraires : quotient **négatif**.

On **divise** les distances à zéro.

C'est la même règle que pour le produit.

:	+	−
+	+	−
−	−	+

3 Diviser et contrôler

$(-36) : (-4) = 9$ $\quad 42 : (-6) = -7$

$-12{,}8 : 2 = -6{,}4$ $\quad -63 : (-0{,}7) = 90$

Je contrôle en multipliant : $90 \times (-0{,}7) = -63$ ✔

4 Écriture fractionnaire

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b} \qquad \frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$$

Un signe moins : **négatif**. **Deux** : **positif**.

$\frac{-12}{4} = \frac{12}{-4} = -3$ $\qquad \frac{-18}{-4} = 4{,}5$

5 Cas plus difficiles

Non décimal : $(-2) : 3 = -\frac{2}{3} \approx -0{,}67$

Quotient de produits : je compte **tous** les facteurs négatifs.

$\frac{(-2) \times (-9)}{-3}$: 3 facteurs négatifs, donc $-\frac{18}{3} = -6$.

6 Erreurs à éviter

$(-24) : (-6) = 4$ (et non -4) : même signe.

$-63 : (-0{,}7) = 90$ (et non 9) : la virgule.

$(-3) : (-6) = 0{,}5$ mais $(-6) : (-3) = 2$: l'**ordre** compte.

$(-5) : 0$ est **impossible**.